МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Навчально-науковий інститут комп'ютерних систем

Кафедра інформаційних систем

Помазан Роман Олександрович

(група АІ-233)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

з дисципліни: «Програмування мобільних пристроїв на базі ОС Android»

Розробка Android-застосунку з використанням Jetpack Compose та архітектури MVVM для управління списками та станом

Варіант: 14

Спеціальність:

122 Комп'ютерні науки

Освітньо-професійна програма:

Комп'ютерні науки

Керівник:

Микола Анатолійович Годовиченко

Діана Вячеславівна Соловйова

Одеса – 2026

Мета роботи: Опанування практичних навичок роботи з динамічними списками в Jetpack Compose, вивчення принципів управління станом через архітектурний компонент ViewModel та забезпечення реактивності інтерфейсу за допомогою StateFlow.

Хід виконання роботи

Під час виконання лабораторної роботи було спроєктовано та реалізовано Android-застосунок «Голосування / Рейтинг». В основу розробки було покладено архітектурний патерн MVVM (Model-View-ViewModel), що дозволило відокремити бізнес-логіку від графічного інтерфейсу. Для опису сутності варіанта голосування було створено модель даних VoteOption, яка містить ідентифікатор, назву та кількість голосів.

Управління станом було реалізовано в класі VoteViewModel. Використання потоків даних StateFlow забезпечило автоматичне оновлення інтерфейсу при зміні будь-яких параметрів. Було впроваджено логіку автоматичного сортування списку за кількістю голосів у порядку спадання та динамічне обчислення поточного лідера. Для побудови інтерфейсу використано декларативний фреймворк Jetpack Compose. Використання компонента Scaffold дозволило коректно налаштувати відступи та додати верхню панель керування. Відображення списку було реалізовано через LazyColumn із обов’язковим використанням унікальних ключів для кожного елемента, що забезпечило стабільність роботи UI при зміні порядку варіантів.

Окрім базового функціоналу, було впроваджено додаткові можливості для покращення взаємодії з користувачем. До них належить функція видалення варіантів зі списку через іконку кошика на кожній картці, що супроводжується миттєвим перерахунком загальної статистики. Також було додано загальний лічильник усіх відданих голосів, який відображається під назвою лідера. Для повного контролю над процесом було реалізовано кнопку скидання (Refresh) у верхній панелі, яка дозволяє одним натисканням обнулити результати всіх позицій, демонструючи роботу з модифікацією колекцій та імутабельністю даних.

Результати виконання

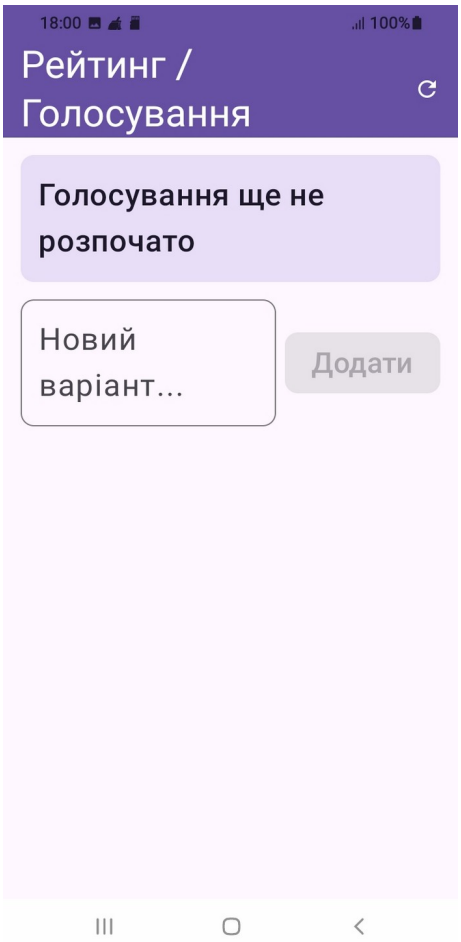

Рисунок 1 – Початковий стан інтерфейсу при першому запуску

За відсутності доданих варіантів у верхній частині екрана відображається текст «Голосування ще не розпочато», а список залишається порожнім.

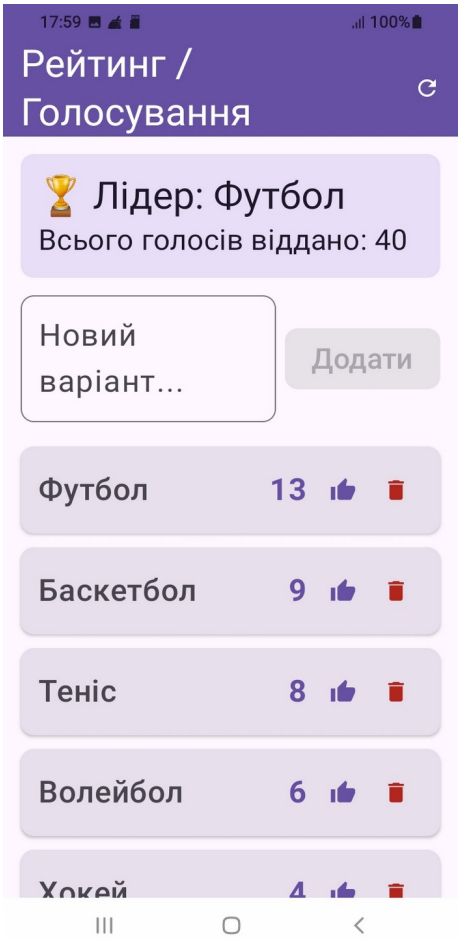

Рисунок 2 – Застосунок після додавання варіантів

Додано варіанти: «Футбол», «Баскетбол», «Теніс», «Волейбол» та «Хокей». Продемонстровано роботу сортування: варіант «Футбол» займає першу позицію з результатом 13 голосів, а загальна статистика вказує на 40 відданих голосів.

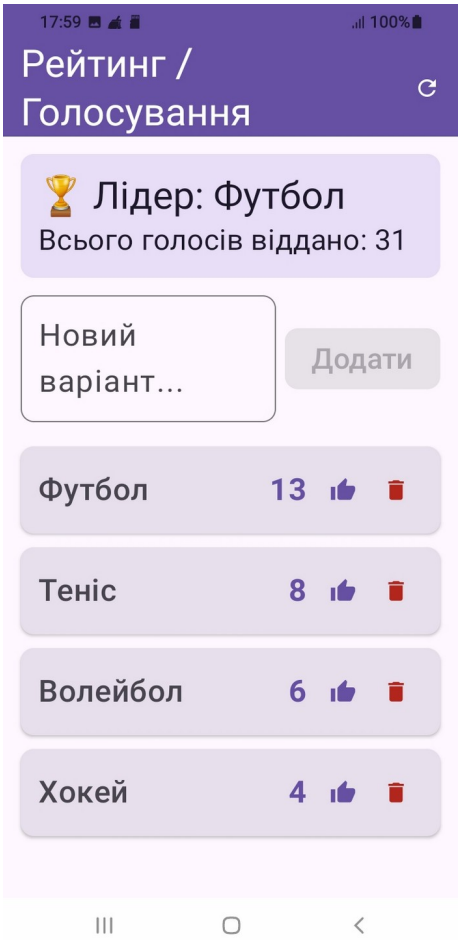

Рисунок 3 – Результат виконання операції видалення

Після видалення варіанта «Баскетбол» загальна кількість голосів автоматично зменшилася до 31, а список перешикувався без втрати даних інших елементів.

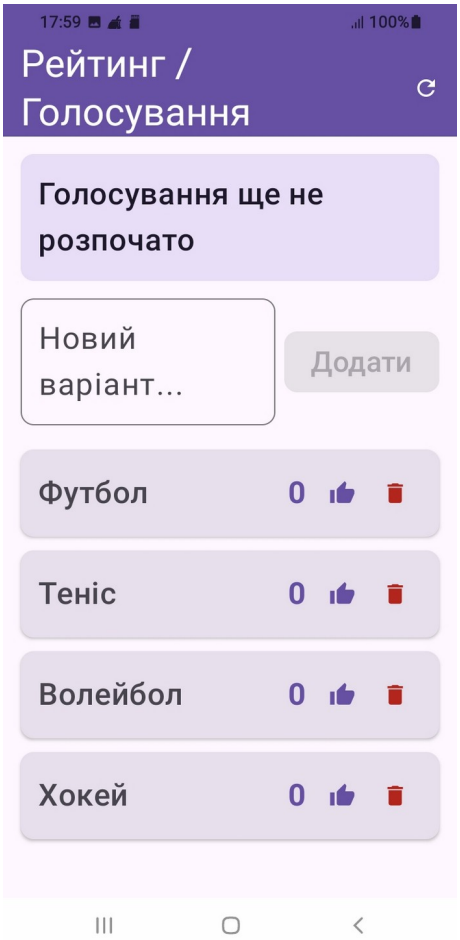

Рисунок 4 – Стан застосунку після натискання кнопки оновлення (Refresh) у верхній панелі.

Всі лічильники голосів скинуті до нуля, статус лідера приховано, а загальна сума голосів також дорівнює нулю.

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи було успішно засвоєно принципи побудови сучасних Android-застосунків на базі Jetpack Compose. Процес розробки підтвердив ефективність використання архітектури MVVM для створення масштабованого та тестованого коду. Особливу увагу було приділено управлінню станом, що дозволило реалізувати складні реактивні зв'язки, такі як автоматичне сортування елементів у реальному часі та динамічне обчислення глобальних показників статистики.

Застосування інструментів StateFlow та ViewModel продемонструвало

переваги реактивного підходу, де інтерфейс є відображенням поточного стану даних. Реалізація функцій додавання, видалення та обнулення результатів дозволила глибше зрозуміти механізми роботи з динамічними колекціями та методами оновлення об'єктів через копіювання. Використання компонентів Material 3 забезпечило створення адаптивного та зручного інтерфейсу користувача, що відповідає сучасним стандартам розробки.